Cartes : moyenne arithmétique et géométrique

IMO · 2020 · Russie

On se donne un paquet de $n > 1$ cartes. Un entier strictement positif est écrit sur chaque carte. Le paquet a la propriété que la moyenne arithmétique des nombres écrits sur chaque paire de cartes est aussi égale à la moyenne géométrique des nombres écrits sur une certaine collection d'une ou plusieurs cartes.

Pour quels n cela implique-t-il que les nombres écrits sur les cartes sont tous égaux ?